

Внешний курс. Блок 2: Защита ПК/телефона

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан, НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий блока «Защита ПК/телефона»	6
2.1	Шифрование диска	6
2.2	Пароли	8
2.3	Фишинг	11
2.4	Вирусы. Примеры	12
2.5	Безопасность мессенджеров	14
3	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Шифрование диска	6
2.2	Шифрование диска	7
2.3	Шифрование диска	7
2.4	Информация о пароле	8
2.5	Информация о пароле	9
2.6	САРТСНА	9
2.7	Хеширование	10
2.8	Хеширование	10
2.9	Защита паролем	11
2.10	Фишинговая ссылка	11
2.11	Возможность фишинга	12
2.12	Подделка электронной почты	13
2.13	Trojan	13
2.14	Шифрование ключей	14
2.15	Сквозное шифрование	15

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий второго блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

2 Выполнение заданий блока «Защита ПК/телефона»

2.1 Шифрование диска

Полнодисковое шифрование (например, BitLocker, LUKS) шифрует загрузочный сектор и требует предзагрузочной аутентификации.(рис. 2.1)

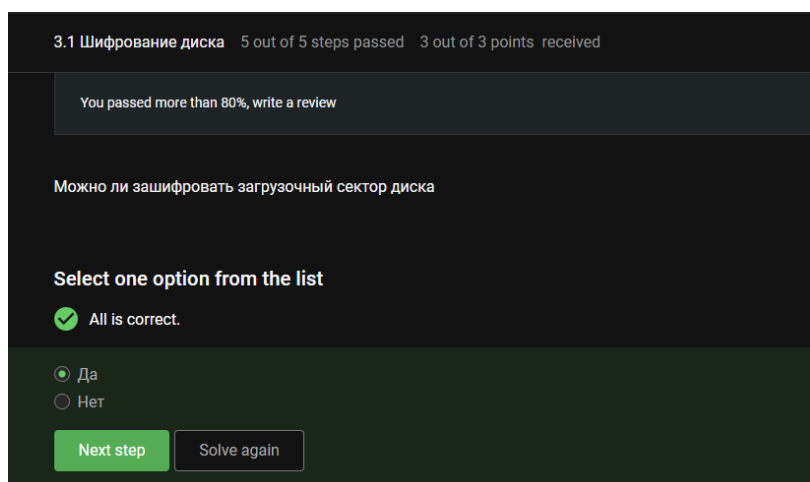


Рисунок 2.1: Шифрование диска

Дисковое шифрование использует симметричные шифры (например, AES) с одним ключом как для шифрования, так и для дешифрования, поскольку это быстрее для больших объёмов данных.(рис. 2.2)

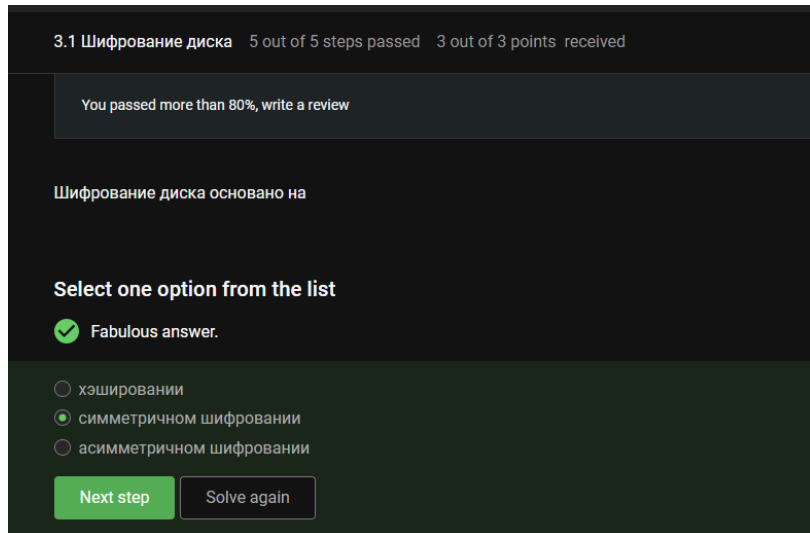


Рисунок 2.2: Шифрование диска

Дисковая утилита (Disk Utility) предназначена для управления дисками в macOS, но не является специализированным инструментом полнодискового шифрования, таким как VeraCrypt или BitLocker. Wireshark не имеет отношения к этому.(рис. 2.3)

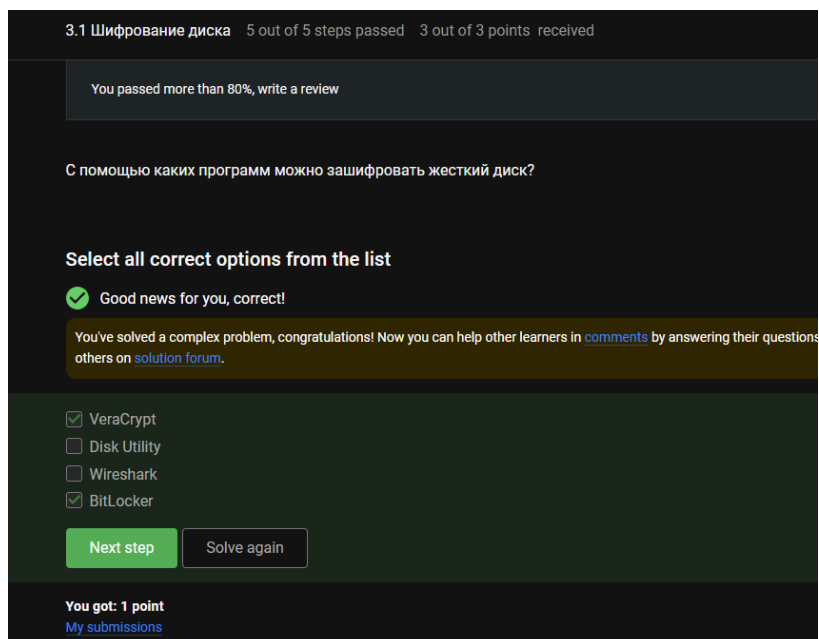


Рисунок 2.3: Шифрование диска

2.2 Пароли

Ответ: UQr9@j4!S\$, поскольку он использует заглавные и строчные буквы, цифры, символы и является достаточно длинным (случайным). Другие варианты являются предсказуемыми или основаны на словарных словах.(рис. 2.4)

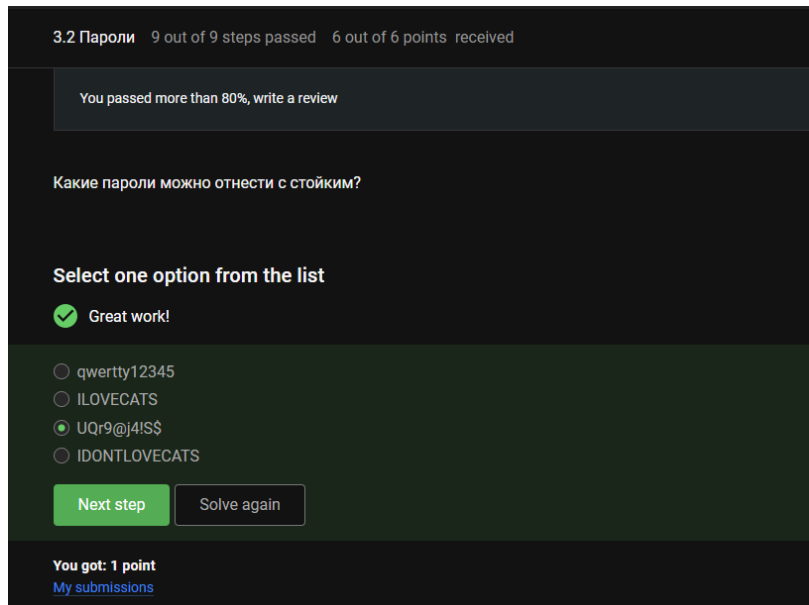


Рисунок 2.4: Информация о пароле

Менеджеры паролей хранят пароли в зашифрованном виде и требуют один мастер-пароль. Другие варианты физически или цифрово небезопасны.(рис. 2.5)

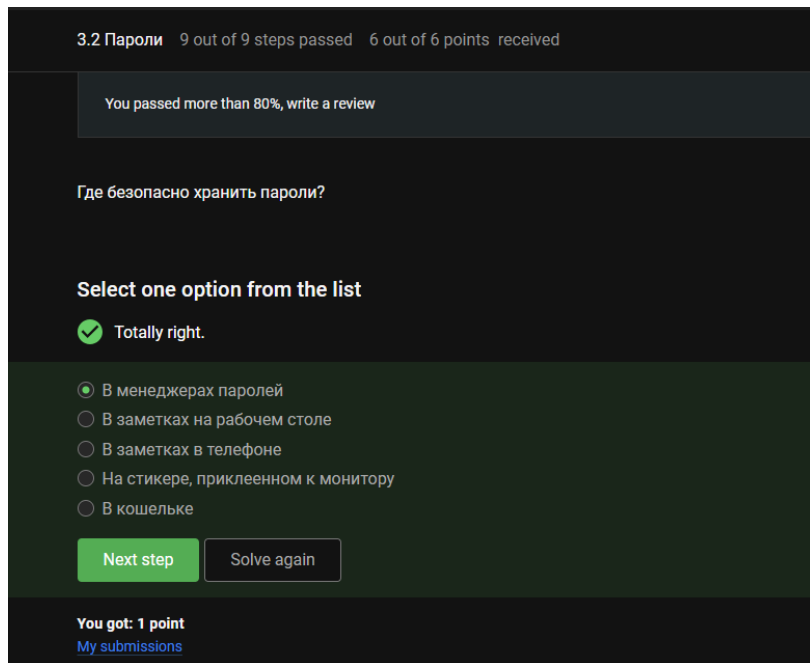


Рисунок 2.5: Информация о пароле

CAPTCHA отличает людей от ботов, предотвращая автоматизированные атаки, такие как перебор паролей или спам.(рис. 2.6)

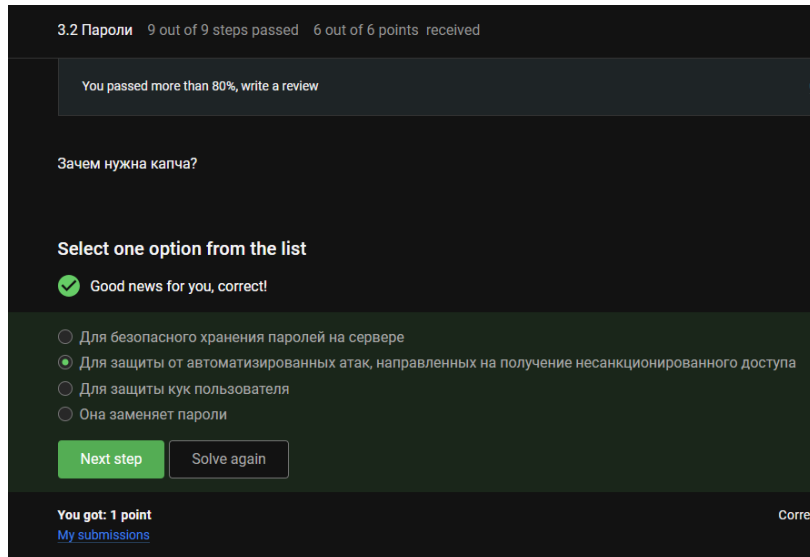


Рисунок 2.6: CAPTCHA

Хеширование преобразует пароли в хеши фиксированной длины, поэтому даже

в случае утечки базы данных оригинальные пароли не раскрываются.(рис. 2.7)

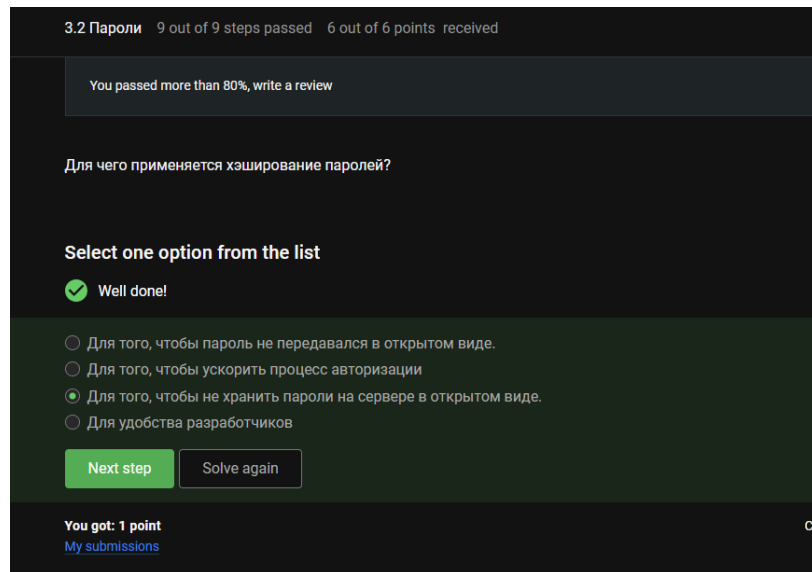


Рисунок 2.7: Хеширование

Соль (salt) делает каждый хеш пароля уникальным, предотвращая атаки с использованием предварительно вычисленных радужных таблиц, даже если злоумышленник имеет хеши паролей.(рис. 2.8)

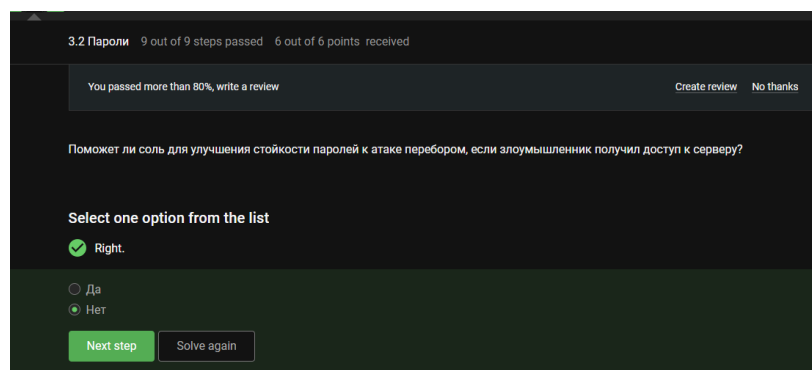


Рисунок 2.8: Хеширование

Разные пароли — ограничивают ущерб от одной утечки. Периодическая смена — сокращает окно возможности использования скомпрометированных учётных данных. Сложные/длинные пароли — делают перебор непрактичным. CAPTCHA — блокирует автоматизированные атаки перебора.(рис. 2.9)

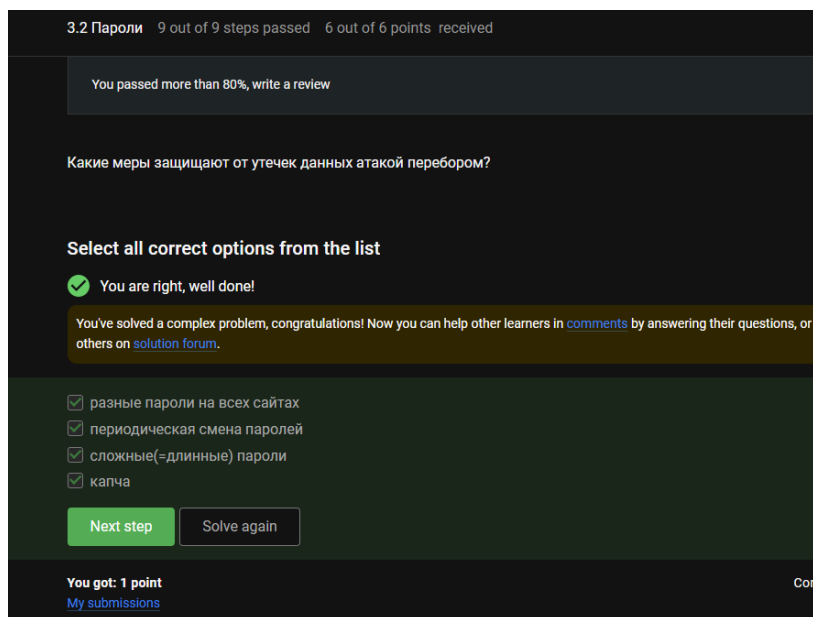


Рисунок 2.9: Защита паролем

2.3 Фишинг

wix.ru не является официальным доменом Сбербанка (должно быть sberbank.ru).

ucoz.ru не является официальным доменом Яндекса (должно быть yandex.ru).

Ссылки на Google и Mail.ru используют официальные домены.(рис. 2.10)

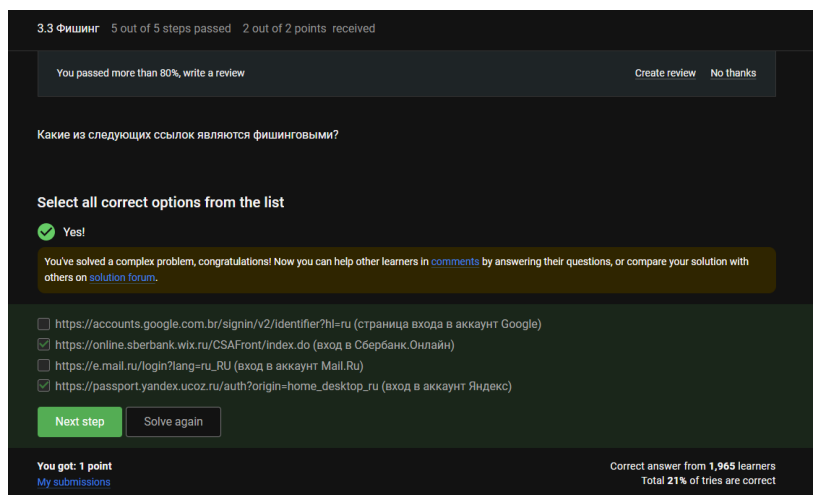


Рисунок 2.10: Фишинговая ссылка

Злоумышленники могут подделать адреса электронной почты или взломать аккаунт друга, чтобы отправлять фишинговые письма.(рис. 2.11)

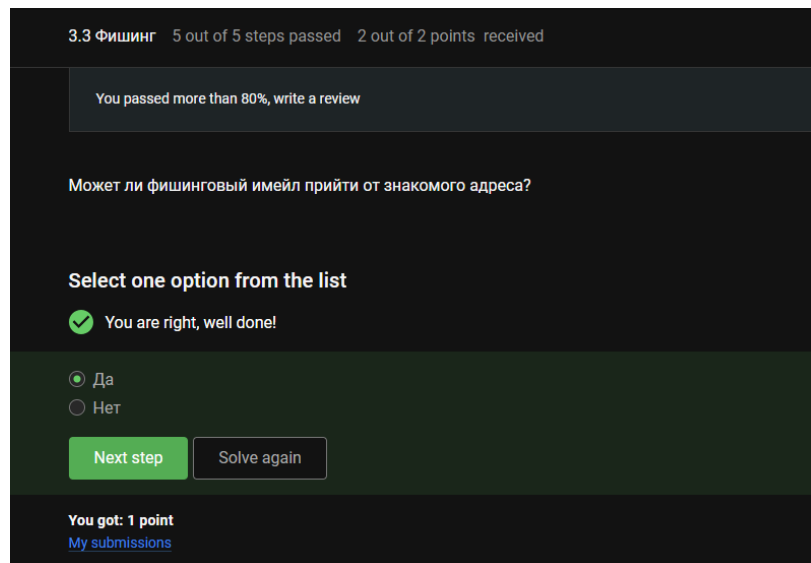


Рисунок 2.11: Возможность фишинга

2.4 Вирусы. Примеры

Подделка электронной почты (email spoofing) поддeldывает адрес «Отправитель», чтобы обмануть получателя и заставить его доверять источнику.(рис. 2.12)

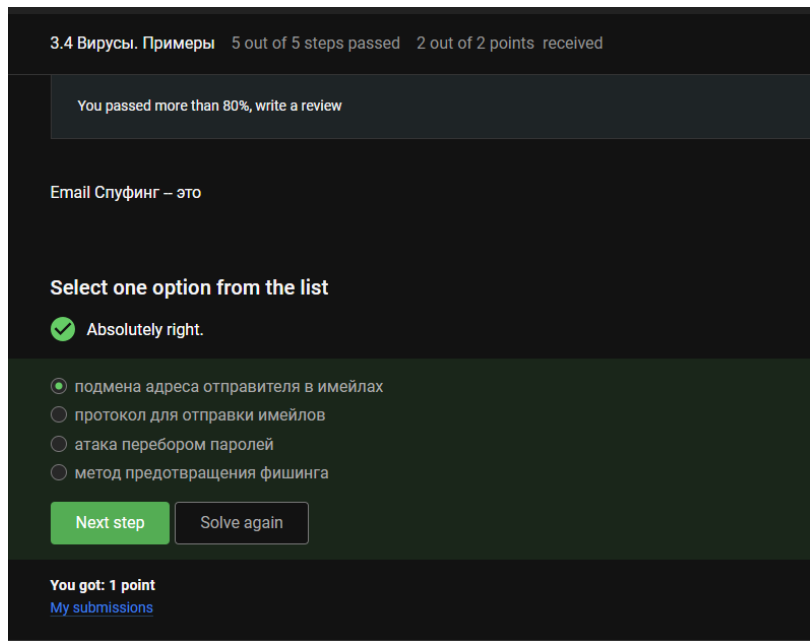


Рисунок 2.12: Подделка электронной почты

Троян (Trojan) маскируется под легальное программное обеспечение, чтобы обманом заставить пользователя запустить его.(рис. 2.13)

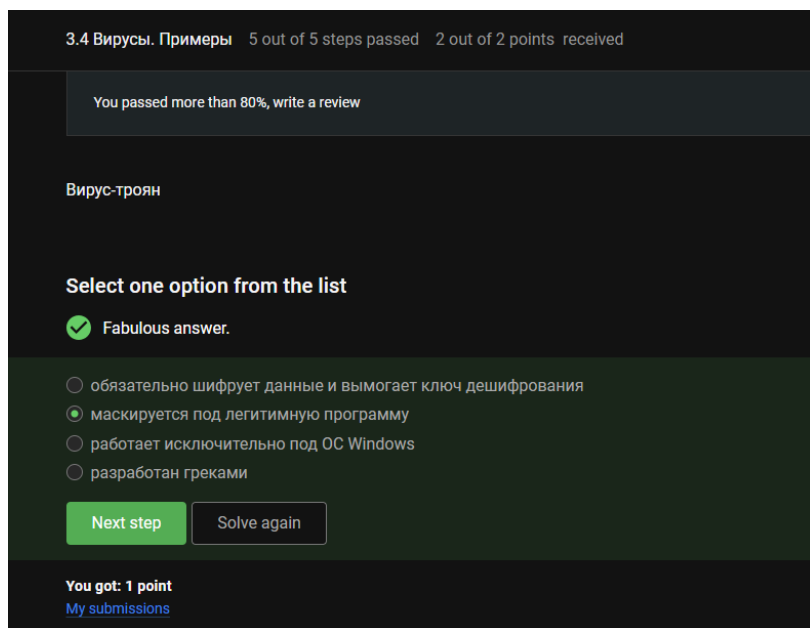


Рисунок 2.13: Trojan

2.5 Безопасность мессенджеров

В протоколе Signal ключ шифрования устанавливается во время первоначального создания сессии, когда отправитель генерирует первое сообщение (с использованием согласования ключей X3DH).(рис. 2.14)

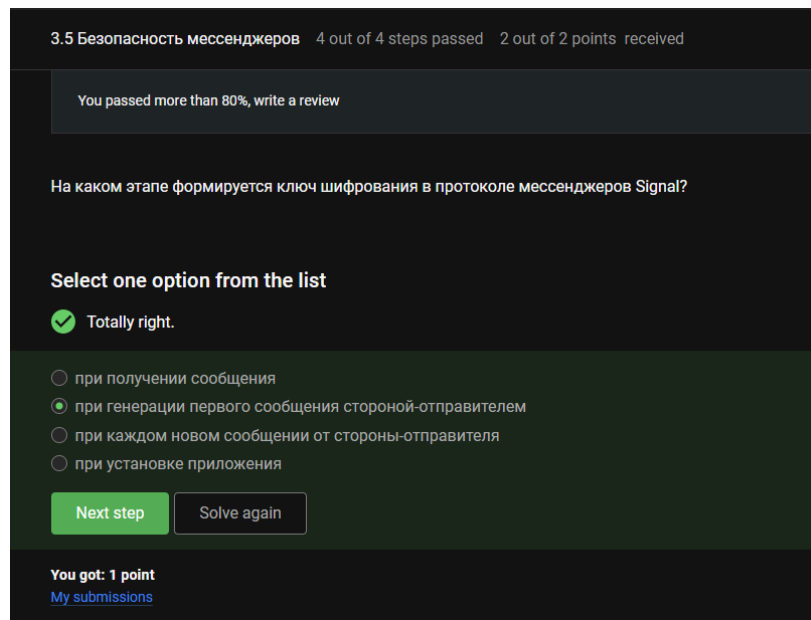


Рисунок 2.14: Шифрование ключей

Сквозное шифрование (end-to-end encryption) гарантирует, что только отправитель и получатель могут читать сообщения; серверы видят только зашифрованный текст.(рис. 2.15)

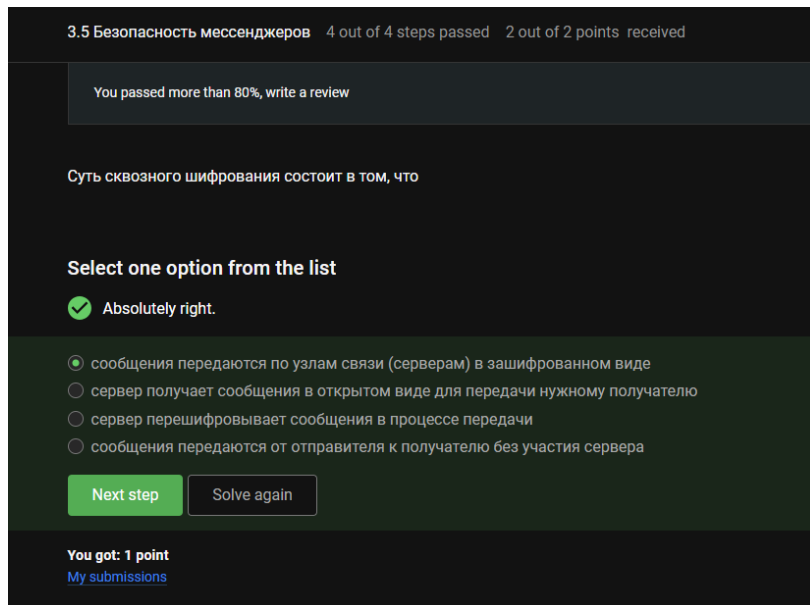


Рисунок 2.15: Сквозное шифрование

3 Выводы

Во время этого блока я узнал о правилах хранения паролей, основной информации о вирусах и методе фишинга